PHYSIOLOGIE DU GROS INTESTIN

I. INTRODUCTION

Le côlon ou gros intestin constitue la partie terminale du tube digestif, il possède une capacité de réabsorption de l'eau et des électrolytes qui permet la concentration des matières fécales.

La flore bactérienne importante qui réside dans la lumière colique est responsable d'une activité métabolique non négligeable. Enfin, le contrôle hautement intégré de la motricité de la région anorectale assure la continence et la défécation.

II. RAPPEL ANATOMO-HISTOLOGIQUE

Le côlon constitue la partie terminale du tube digestif, il relie l'intestin grêle au rectum.

Le côlon peut être schématiquement décrit en deux partie :

un côlon proximal (Cæcum, côlon droit et moitié du côlon transverse), Vascularisé par l'artère mésentérique supérieure et dont le rôle est essentiellement l'absorption d'eau et électrolytes.

un côlon distal (moitié gauche du côlon transverse, côlon gauche, sigmoïde et rectum), Vascularisé par l'artère mésentérique inférieure, possédant une fonction de stockage et d'évacuation des déchets de l'alimentation

Le côlon et le rectum sont voisins d'autres organes dont la rate, le foie, le pancréas et les appareils reproducteur et urinaire. Chacun d'entre eux peut être affecté si un cancer colorectal se propage hors du gros intestin. Le côlon n'est pas indispensable à la vie, en effet de grandes parties peuvent être enlevées, suite à des tumeurs par exemple.

Du point de vue histologique la paroi colique est faite de:

- Une muqueuse
- une sous-muqueuse
- une musculeuse
- une séreuse revêtement externe du côlon (absente au niveau du rectum)

La muqueuse du gros intestin est caractérisée par la présence de profondes invaginations ***(cryptes)*** recouvertes essentiellement par des cellules muqueuses, appelées *cellules caliciformes.* (Mucus= facilite le passage des selles dans le côlon et le rectum). Les cellules absorbantes sont relativement peu nombreuses (peu de réabsorption VS grêle)

Le tissu lymphoïde est abondant dans la couche sous muqueuse, essentiellement sous forme d'amas, du fait de l'importance de la flore microbienne colique.

III. MOTILITE

Quand les aliments pénètrent dans l'estomac, la valve iléo-caecale se relâche, permettant à l'intestin grêle de vider son contenu dans le gros intestin (réflexe gastroiléal ou réflexe gastrocolique). au niveau du gros intestin on observe des mouvements de brassage (des constrictions transversales ou contractions haustrales) ainsi que des mouvements péristaltiques de masse qui se produisent toutes les 2 à 4 heures. Normalement trois ou quatre de ces mouvements suffisent pour déplacer le contenu du côlon vers le rectum ;

IV. ACTIVITE METABOLIQUE: ROLE DE LA FLORE BACTERIENNE

A la naissance, le tractus intestinal est stérile, mais durant les premières semaines de la vie, il est colonisé par des bactéries (anaérobies) ingérées oralement. Le côlon des adultes présente une activité métabolique non négligeable, du fait de l'importante de la flore bactérienne qu'il héberge. Le colon abrite 99% des bactéries présentes dans l'organisme.

La présence de bactéries dans l'intestin augmente l'activité de défense immunitaire intestinale

Les sels biliaires sont déconjugués sous l'action des bactéries colique ce qui augmente leur recirculation hépatique. Les glucides non absorbés par l'intestin grêle sont dégradés dans le colon par fermentation, sous l'action enzymatique des bactéries.

Cette fermentation produit une partie des gaz intestinaux ($CO2$, H_2, CH_4), ainsi que des monosaccharides.

La digestion bactérienne des monosaccharides produit des acides gras volatils à chaine courte: acide acétique (2C), propionique (3C) et butyrique (4C). Ces acides gras à chaine courte jouent un rôle métabolique notable car ils sont utilisés comme substrat énergétique par l'épithélium colique(effet trophique sur la muqueuse).De plus, leur pouvoir osmotique participe au maintien de l'hydratation des selles. En outres les bactéries synthétisent la vit K

V. CONTINENCE ET DEFECATION

La propulsion par les mouvements de masse du contenu fécal du colon dans le rectum cause la distension de celui-ci et la stimulation des récepteurs à l' étirement de sa paroi ce qui déclenche le reflexe de défécation. Celui-ci entraine le relâchement du sphincter interne de l'anus (fait de muscle lisse) et la contraction vigoureuse du rectum et du sigmoïde

Si le sphincter externe de l'anus (fait de muscle strié), est lui aussi relâché, il y a défécation

Le sphincter externe de l'anus étant fait de muscle strié est sous le contrôle de la volonté

La distension initiale du rectum entraine le besoin d'aller à la selle. Si les circonstances ne se prêtent pas à la défécation , la contraction volontaire du sphincter externe s'oppose à celle-ci et l'emporte sur le reflexe de défécation

Si celle-ci n'a pas lieu , la paroi du rectum distendu se relâche progressivement et l'envie de déféquer passe jusqu'à ce qu'un nouveau mouvement de masse propulse plus de fèces dans le rectum . Le reste du temps les deux sphincters de l'anus restent fermés ce qui assure la continence

La défécation est aidée par la contraction du diaphragme et des muscles de la paroi abdominale la glotte étant fermé.Cette manœuvre cause la forte augmentation de la pression intra-abdominale qui contribue à l'expulsion des fèces

La parole, le chant, le rire, les changements de position, la toux, l'éternuement, le fait de porter une charge, ou l'exercice physique augmentent la pression abdominale. Ces variations de la pression abdominale sont transmises au rectum. Elles menacent la continence qui est alors protégée par la contraction réflexe du sphincter externe et du muscle releveur.

Dans le déclenchement de la défécation, le conditionnement joue un rôle considérable : de simples changements d'habitude (voyage, hospitalisation) peuvent suspendre toute évacuation pendant plusieurs jours. De ce fait, les capacités adaptatives du rectum permettent de différer assez facilement la défécation.

VI. SELLES OU FECES

La fréquence de défécation est de 3X/j(après chaque repas) à 3X/ semaine. en moyenne 200g de selles sont évacuées (1/4 environ de, substances sèches dont 1/3 proviennent de *bactéries* qui sont les hôtes physiologiques du gros intestin)

VII. GAZ INTESTINAUX

Outre le matériel fécal, du gaz intestinal peut être éliminé par l'anus. L'essentiel du gaz contenu dans le côlon est produit par l'activité bactérienne , l'abondance et le type de gaz dépendent de l'alimentation et de la flore bactérienne

Quelques aliment comme les féculents, contiennent des glucides qui ne sont pas attaqués par les enzymes digestifs humains.La fermentation bactérienne de ces glucides dans le côlon produit des gaz dont la plupart est réabsorbés à travers la muqueuse mais dont le reste est chassé par l'anus

L'expulsion sélective du gaz quand il y a aussi des matières dans le rectum met en jeu la contraction volontaire simultanée des muscles abdominaux et du sphincter externe de l'anus

Sous l'effet de l'augmentation de la pression intra-abdominale qui en résulte, le gaz est expulsé à travers un orifice trop petit pour laisser passer des matières fécales

Le passage du gaz à grandes vitesse fait vibrer les bords de l'anus ce qui donne naissance au son grave caractéristique.